

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

Búsqueda avanzada y exportación de referencias

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Alejandro Padilla Espinoza
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico. La práctica se aplica al tema del proyecto integrador: **modelos ocultos de Markov (HMM) y evolución hacia modelos híbridos/profundos en reconocimiento de voz**. La pregunta que orienta la búsqueda es: ¿cómo se utilizan los modelos ocultos de Markov y sus enfoques derivados en el reconocimiento de voz?

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador con acceso a Internet y EVA-Moodle.
- Bases de datos académicas: Scopus e IEEE Xplore.
- Gestor bibliográfico: Mendeley o Zotero.
- Guía de operadores booleanos para búsqueda bibliográfica.
- Matrices previas del proyecto: matriz jerarquizada de fuentes científicas y matriz de extracción de artículos científicos.
- Plantilla de reporte técnico en LaTeX/Overleaf.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

La metodología se organizó en siete pasos. Primero, se revisaron las matrices previas del proyecto para delimitar el campo de búsqueda: HMM, DNN-HMM, reconocimiento automático de voz, robustez acústica, ruido y escenarios de bajo recurso. Segundo, se definieron palabras clave en español e inglés para evitar depender de una sola formulación del tema. Tercero, se construyeron cadenas con operadores booleanos AND, OR y NOT, priorizando combinaciones que relacionan técnica, dominio y problema acústico.

Cuarto, se ejecutaron búsquedas tradicionales y avanzadas sin aplicar filtros adicionales, para mantener una evidencia directa del proceso consultado. Quinto, se revisaron títulos, resúmenes, palabras clave y metadatos para seleccionar artículos vinculados con HMM, arquitecturas híbridas y evolución hacia modelos profundos. Sexto, las referencias seleccionadas se exportaron al gestor bibliográfico en formato RIS/BibTeX. Finalmente, se documentaron las cadenas utilizadas y las evidencias de consulta para asegurar trazabilidad del proceso.

Palabras clave del proyecto

Español	modelos ocultos de Markov; reconocimiento de voz; reconocimiento automático de voz; modelo acústico; ruido; robustez; bajo recurso; modelos híbridos; aprendizaje profundo.
Inglés	hidden Markov models; HMM; speech recognition; automatic speech recognition; ASR; acoustic model; noise; robust speech recognition; low-resource speech recognition; hybrid HMM; DNN-HMM; deep learning.

Cadenas de búsqueda utilizadas

Base / tipo de consulta	Cadena de búsqueda
Scopus — búsqueda tradicional básica	"hidden Markov model.^AND "speech recognition"
Scopus — búsqueda tradicional con abreviatura	("hidden Markov model.^R HMM) AND "speech recognition"
Scopus — búsqueda tradicional específica	"DNN-HMM.^AND "speech recognition.^AND noise"
IEEE Xplore — búsqueda tradicional de apoyo	("hidden Markov model.^R HMM OR "DNN-HMM") AND "speech recognition"

No se aplicaron filtros adicionales durante la búsqueda documentada para conservar una evidencia directa de las cadenas utilizadas. La selección posterior se realizó me-

diante revisión manual de pertinencia temática: relación con HMM, reconocimiento de voz, modelos híbridos, ruido o bajo recurso.

5. Resultados

El levantamiento documental quedó organizado en tres bloques: 10 fuentes base previamente trabajadas desde IEEE, 1 evidencia académica localizada en RRAAE/EPN y más de 300 registros recuperados desde Scopus. La exportación de Scopus generó 321 entradas bibliográficas en formato BibTeX/TXT; desde ese conjunto se realizó una jerarquización manual según cercanía con la pregunta de investigación, actualidad, relación directa con HMM/ASR, presencia de enfoques híbridos y aporte frente a ruido o robustez.

Fuente	Cantidad	Uso dentro del reporte
IEEE Xplore	10 fuentes base	Base inicial del tema para reconocer trabajos sobre HMM, DNN-HMM, ruido, robustez y reconocimiento de voz.
RRAAE/EPN	1 evidencia	Evidencia visual complementaria de búsqueda académica institucional relacionada con HMM aplicado al reconocimiento de palabras aisladas.
Scopus	300+ registros; 321 entradas exportadas	Conjunto principal para jerarquizar fuentes útiles y actualizar la bibliografía mediante exportación BibTeX/TXT.

Jerarquización de fuentes realizada con apoyo de NotebookLM

La jerarquización final se realizó con apoyo de NotebookLM a partir del corpus exportado desde Scopus y de las fuentes base IEEE/RRAAE. El criterio principal fue la utilidad de cada fuente para responder la pregunta de investigación: ¿cómo se utilizan los modelos ocultos de Markov y sus enfoques derivados en el reconocimiento de voz?

Prioridad	Fuente	Base	Justificación y uso recomendado
Alta	Rabiner, "A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition" [1].	Scopus / IEEE	Fuente fundacional para explicar la teoría matemática y estadística de HMM, incluyendo algoritmos clásicos como Baum-Welch y Viterbi. Uso: antecedentes teóricos.
Alta	Gales y Young, "The application of Hidden Markov Models in speech recognition" [2].	Scopus	Revisión sólida sobre la arquitectura HMM en reconocimiento de voz y sus refinamientos. Uso: antecedentes y metodología de modelos acústicos.

Alta	Shanthamallappa et al., "Deep neural network and hidden markov model hybrid automatic speech recognition system..." [3].	Scopus / Springer	Fuente reciente sobre modelos híbridos DNN-HMM en condiciones acústicas complejas. Uso: estado del arte y resultados.
Alta	Santos et al., "Automatic Speech Recognition: Comparisons Between CNN, HMM and Hybrid Architecture" [4].	Scopus / Wiley	Compara HMM, CNN y arquitectura híbrida, justificando la transición hacia enfoques combinados. Uso: discusión comparativa.
Alta	Godvin Mani y Rajesh Kumar, "Deep Learning and Signal Processing Integration..." [5].	Scopus / IEEE	Integra procesamiento de señales y aprendizaje profundo con HMM para ASR. Uso: resultados y evidencia de evolución híbrida.
Media	Vaseghi y Milner, "Noise compensation methods for HMM speech recognition..." [6].	Scopus / IEEE	Fuente clásica sobre compensación de ruido en HMM. Uso: antecedentes sobre robustez acústica.
Media	De Wet et al., "Speech recognition for under-resourced languages..." [7].	Scopus	Aporta al problema de bajo recurso y adaptación de datos acústicos en sistemas HMM. Uso: discusión de limitaciones de datos.
Media	Lee et al., "Assessment of dysarthria using one-word speech recognition..." [8].	Scopus	Caso aplicado con habla alterada; muestra vigencia de HMM en escenarios clínicos. Uso: ejemplo aplicado.
Baja / apoyo	Kommey et al., "A Hidden Markov Model-Based Speech Recognition System..." [9].	Scopus	Útil para describir Baum-Welch, Forward-Backward y Viterbi, pero con enfoque tradicional. Uso: apoyo metodológico.
Baja / apoyo	Yulita et al., "Feature extraction analysis for HMM in Sundanese speech recognition" [10].	Scopus	Aporta sobre extracción de características y HMM en un caso lingüístico específico. Uso: apoyo en preprocesamiento.
Descartar	Vaidhyanathan y Lakshminprabha, "Speech recognition of monosyllables using HMM in VHDL" [11].	Scopus / IEEE	Se descarta para el eje central por vocabulario muy limitado y enfoque de hardware obsoleto.

Descartar	Botros, “Speech recognition using Hidden Markov Models and artificial neural networks” [12].	Scopus	Se descarta por estar superado por estudios híbridos más recientes y pertinentes.
-----------	--	--------	---

La síntesis de NotebookLM permitió ordenar las fuentes en tres momentos: fundamentos clásicos, problemas históricos de ruido/bajo recurso y estado del arte con modelos híbridos. Por ello, las fuentes de prioridad alta sostienen la explicación principal del reporte, mientras que las fuentes medias y de apoyo se reservan para discusión, metodología o antecedentes específicos.

Evidencias de búsqueda, metadatos y jerarquización

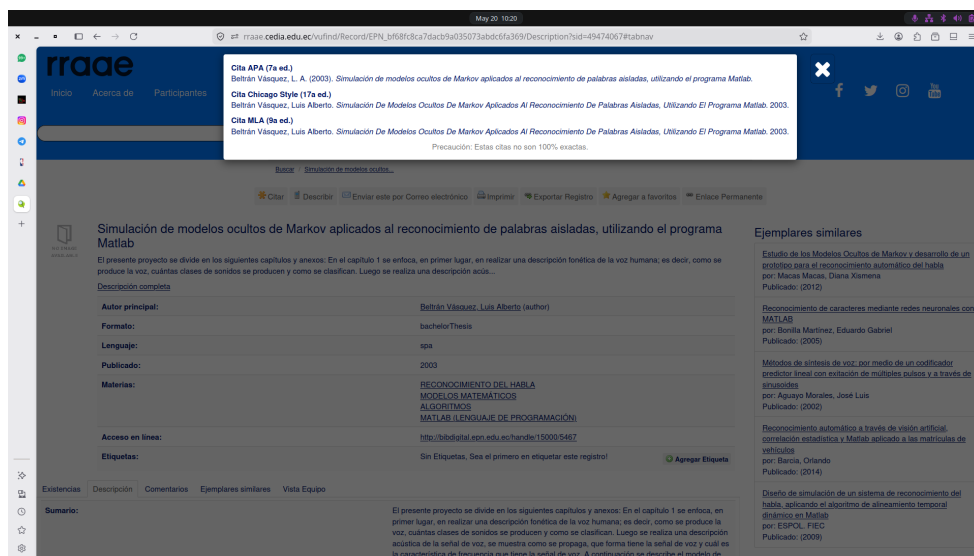


Figura 1: Evidencia de búsqueda académica en RRAAE/EPN relacionada con modelos ocultos de Markov.

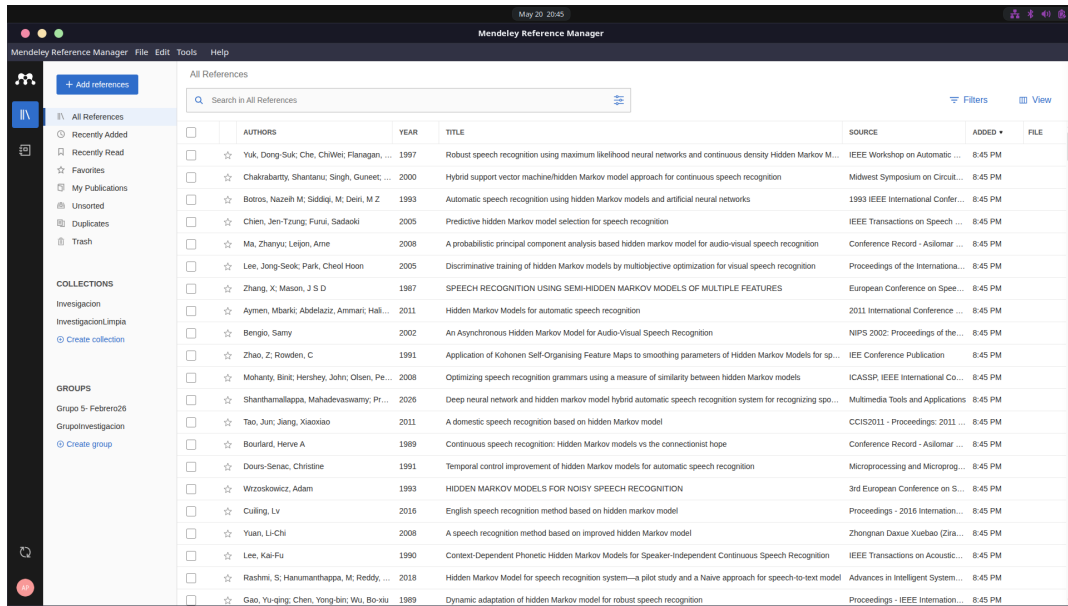


Figura 2: Evidencia de metadatos importados y organizados en Mendeley Reference Manager.

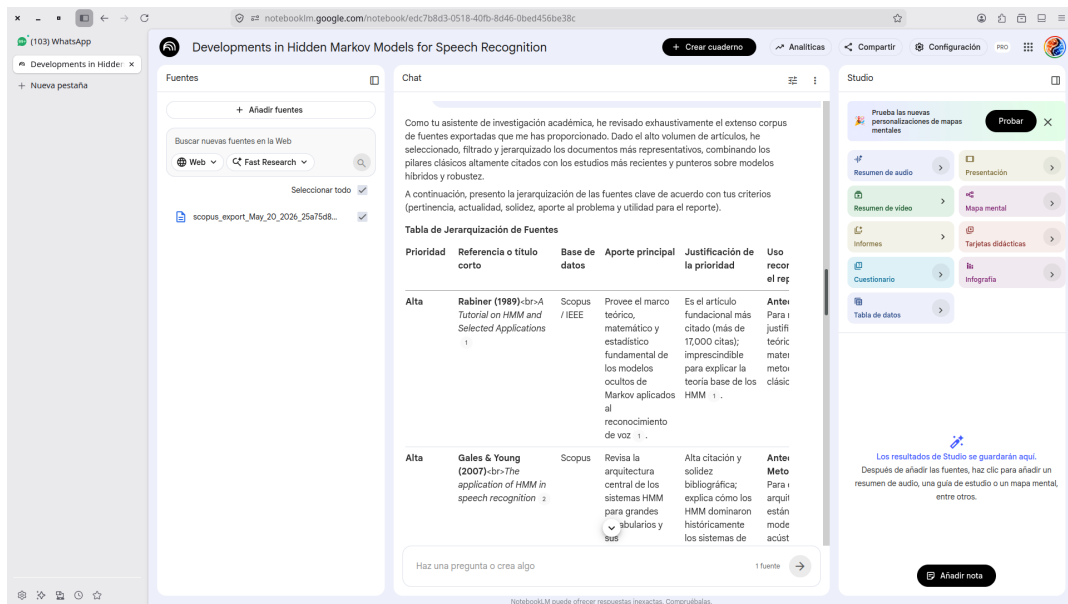


Figura 3: Evidencia del uso de NotebookLM para jerarquizar las fuentes exportadas y priorizar los documentos más útiles para la pregunta de investigación.

6. Preguntas de Control

¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los operadores booleanos permiten controlar la precisión y amplitud de una búsqueda académica. El operador AND reduce los resultados porque exige que aparezcan varios conceptos al mismo tiempo; por ejemplo, HMM y reconocimiento de voz. El operador OR amplía la recuperación porque permite incluir sinónimos, variantes o abreviaturas como *hidden Markov model*, HMM y DNN-HMM. El operador NOT ayuda a excluir términos que producen ruido documental, aunque debe usarse con cuidado para no eliminar estudios

relevantes. En conjunto, estos operadores hacen que la búsqueda sea reproducible, verificable y alineada con la pregunta de investigación.

¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

Aunque en esta práctica no se aplicaron filtros automáticos dentro de la plataforma, los criterios de inclusión y exclusión sirven para la revisión manual posterior. Se incluyen documentos relacionados con ASR, HMM, DNN-HMM, robustez o ruido; y se excluyen documentos sin relación con reconocimiento de voz, fuentes sin metadatos suficientes o coincidencias superficiales de términos. Esta revisión permite reducir la cantidad de documentos sin perder pertinencia científica.

7. Conclusiones

La búsqueda permitió transformar un tema amplio —modelos ocultos de Markov en reconocimiento de voz— en una estrategia documental concreta, basada en palabras clave y operadores booleanos. Esto mejora la trazabilidad del proceso investigativo porque otra persona puede reproducir o ajustar las cadenas utilizadas.

Las consultas realizadas en Scopus, IEEE Xplore y RRAAE deben interpretarse desde la pertinencia temática. No basta con obtener muchos documentos; lo importante es seleccionar aquellos que expliquen la relación entre HMM clásico, arquitecturas híbridas DNN-HMM y modelos profundos recientes aplicados a ruido, bajo recurso o robustez acústica.

La exportación hacia Mendeley o Zotero fortalece la organización académica del proyecto porque centraliza metadatos, evita pérdidas de referencias y facilita la generación posterior de citas IEEE en el documento final de investigación.

8. Recomendaciones

- Registrar la fecha exacta de consulta junto a cada captura, porque los registros visibles en las plataformas pueden variar con el tiempo.
- Revisar manualmente títulos, resúmenes y palabras clave antes de exportar referencias, para evitar incluir artículos solo por coincidencia superficial de términos.
- Mantener una colección específica en Mendeley/Zotero para la pregunta de investigación sobre HMM y reconocimiento de voz.
- Conservar los archivos RIS/BibTeX exportados como respaldo de trazabilidad bibliográfica.

9. Referencias bibliográficas IEEE

- [1] L. R. Rabiner, “A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition,” *Proc. IEEE*, vol. 77, no. 2, pp. 257–286, Feb. 1989, doi: [10.1109/5.18626](https://doi.org/10.1109/5.18626).
- [2] M. Gales and S. Young, “The application of hidden Markov models in speech recognition,” *Found. Trends Signal Process.*, vol. 1, no. 3, pp. 195–304, 2007, doi: [10.1561/20000000004](https://doi.org/10.1561/20000000004).
- [3] M. Shanthamallappa, B. P. Pradeep Kumar, J. Basavaiah, and H. N. Naveen Kumar, “Deep neural network and hidden Markov model hybrid automatic speech re-

- cognition system for recognizing spontaneous Kannada proverbs with perspectives on the future of ASR research,” *Multimedia Tools Appl.*, vol. 85, no. 3, 2026, doi: [10.1007/s11042-026-21167-z](https://doi.org/10.1007/s11042-026-21167-z).
- [4] L. Santos, N. de Araújo Moreira, R. Sampaio, R. Lima, and F. C. M. B. Oliveira, “Automatic speech recognition: Comparisons between convolutional neural networks, hidden Markov model and hybrid architecture,” *Expert Syst.*, vol. 42, no. 5, 2025, doi: [10.1111/exsy.70032](https://doi.org/10.1111/exsy.70032).
- [5] S. Godvin Mani and T. Rajesh Kumar, “Deep learning and signal processing integration in automatic speech recognition framework using hidden Markov models,” in *Proc. 1st Int. Conf. Adv. Comput. Sci., Electr., Electron. Commun. Technol. (CE2CT)*, 2025, pp. 1344–1348, doi: [10.1109/CE2CT64011.2025.10941608](https://doi.org/10.1109/CE2CT64011.2025.10941608).
- [6] S. V. Vaseghi and B. P. Milner, “Noise compensation methods for hidden Markov model speech recognition in adverse environments,” *IEEE Trans. Speech Audio Process.*, vol. 5, no. 1, pp. 11–21, Jan. 1997, doi: [10.1109/89.554264](https://doi.org/10.1109/89.554264).
- [7] F. de Wet, N. Kleynhans, D. van Compernelle, and R. Sahraeian, “Speech recognition for under-resourced languages: Data sharing in hidden Markov model systems,” *S. Afr. J. Sci.*, vol. 113, no. 1/2, pp. 25–33, Jan. 2017, doi: [10.17159/sajs.2017/20160038](https://doi.org/10.17159/sajs.2017/20160038).
- [8] S. H. Lee, M. Kim, H. G. Seo, B.-M. Oh, G. Lee, and J.-H. Leigh, “Assessment of dysarthria using one-word speech recognition with hidden Markov models,” *J. Korean Med. Sci.*, vol. 34, no. 13, 2019, doi: [10.3346/jkms.2019.34.e108](https://doi.org/10.3346/jkms.2019.34.e108).
- [9] B. Kommey, E. O. Addo, and E. Tamakloe, “A hidden Markov model-based speech recognition system using Baum-Welch, Forward-Backward and Viterbi algorithms,” *Jordan J. Electr. Eng.*, vol. 9, no. 4, pp. 509–536, 2023, doi: [10.5455/jjee.204-1675950756](https://doi.org/10.5455/jjee.204-1675950756).
- [10] I. N. Yulita, A. Hidayat, A. S. Abdullah, and R. M. Awangga, “Feature extraction analysis for hidden Markov models in Sundanese speech recognition,” *TELKOMNIKA Telecommun. Comput. Electron. Control*, vol. 16, no. 5, pp. 2191–2198, 2018, doi: [10.12928/TELKOMNIKA.v16i5.7927](https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.v16i5.7927).
- [11] A. Vaidhyanathan and V. Lakshmiprabha, “Speech recognition of monosyllables using hidden Markov model in VHDL,” in *Proc. IEEE Region 10 Annu. Int. Conf. (TENCON)*, vol. A, 2004, pp. A76–A79.
- [12] N. Botros, “Speech recognition using hidden Markov models and artificial neural networks,” in *Proc. Annu. Conf. Eng. Med. Biol.*, vol. 15, no. pt. 1, 1993, p. 243.

10. Anexos

- Anexo A: Evidencia de búsqueda académica en RRAAE/EPN.
- Anexo B: Captura de Mendeley con metadatos importados.
- Anexo C: Captura de NotebookLM con la jerarquización de fuentes.
- Anexo D: Evidencia de exportación Scopus y archivos BibTeX/TXT.

- Anexo E: Cadenas de búsqueda tradicionales usadas para Scopus e IEEE Xplore.
- Anexo F: Matriz jerarquizada y matriz de extracción utilizadas como contexto previo del proyecto.